部署到 Firebase｜方法與步驟

> 適用版本：2026-10-16d ｜ 正式網址：https://mycontractapp-911.web.app 部署方式：在 Windows 電腦上雙擊 `firebase\deploy.cmd`，一鍵部署網站、後端 API 和安全規則 另一種部署方式（Render + Docker）請見 DEPLOY_RENDER.md

1. 架構

元件	Firebase 服務	內容
網站	Firebase Hosting	`firebase/public`（管理台、簽署頁、合約清單）
後端 API	Cloud Functions（Python 3.12，`asia-east1`）	`firebase/functions/main.py`，網址 `/api/*` 由 Hosting 轉給函式 `api`
資料庫	Cloud Firestore	合約、簽署邀請、稽核紀錄
檔案	Cloud Storage	上傳的合約文件、手寫簽名、已簽署 PDF
登入	Firebase Authentication（匿名）	辨識起約方，不需要註冊
安全規則	`firestore.rules`、`storage.rules`	前端一律不能直接讀寫，只能透過後端 API

2. 一次性準備（只要做一次，已完成的可以跳過）

#	項目	做法	目前狀態
1	Blaze 方案	Firebase 主控台 → 左下角「升級」→ 選 Blaze（隨用隨付）。Cloud Functions 需要這個方案	已完成
2	匿名登入	Authentication → 登入方式 → 新增「匿名」→ 啟用	已完成
3	Firestore	Firestore → 建立資料庫，位置選 `asia-east1`	已完成
4	Firestore 索引	第一次查詢時，錯誤訊息裡會附上建立連結，點開後按「建立」即可（`signatureInvites.tokenHash`）	已完成
5	Storage	Storage →「開始使用」→ 位置選 `asia-east1`	已完成
6	翻譯 API（翻成英文時才需要）	啟用 Cloud Translation API。繁簡互轉不需要	依需求

電腦需要安裝的工具

工具	版本	安裝方式
Node.js	18 以上（已安裝 v24）	https://nodejs.org
Firebase CLI	13 以上（已安裝 15.32）	命令提示字元執行 `npm install -g firebase-tools`
Python	3.12（3.11 / 3.13 也可以）	https://www.python.org/downloads/，安裝時勾選「Add python.exe to PATH」

3. 設定 `functions\.env`

這個檔案存放金鑰和寄信密碼，**只留在你的電腦上，不會上傳到 GitHub**。部署腳本第一次執行時，會自動找到舊的簽署金鑰並建立這個檔案。之後如果要調整寄信設定，再手動修改即可。

檔案位置：`C:\Users\USER\iCloudDrive\MyContractApp-eSign-main\firebase\functions\.env`

```
# 必要：簽署連結加密金鑰（部署腳本會自動保留；請勿更改，否則已發出的連結無法提醒或下載）
SIGNING_TOKEN_ENCRYPTION_KEY=……

# 簽署連結與 Email 裡的網址
APP_BASE_URL=https://mycontractapp-911.web.app

# 寄信（以 Gmail 為例；密碼請用 Google「應用程式密碼」）
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USERNAME=你的帳號@gmail.com
SMTP_PASSWORD=16 碼應用程式密碼
SMTP_FROM=你的帳號@gmail.com

# 選填：合約完成時的副本收件人，多個用逗號分隔
COMPLETION_CC=

# 選填：公司內部不加密的轉信伺服器才需要
# SMTP_SECURE=none
```

Gmail 應用程式密碼的申請方式見 EMAIL_SETUP.md。

---

4. 部署步驟（一鍵）

1. 到 GitHub 下載最新版：MyContractApp-eSign 或 E-ContractApp → **Code** → **Download ZIP**。兩個 repo 的 `firebase/` 內容相同。
2. 解壓後，**覆蓋**到 `C:\Users\USER\iCloudDrive\MyContractApp-eSign-main`。ZIP 裡沒有 `.env`，你原本的金鑰會保留。
3. 進入 `firebase` 資料夾，**雙擊** `deploy.cmd`。
4. 腳本會依序執行 7 個步驟，看到綠色 `OK` 代表該步驟成功：

步驟	畫面文字	做什麼	時間
1⁄7	Checking Node.js and Firebase CLI	檢查工具	數秒
2⁄7	Finding Python	找到 Python 3.12	數秒
3⁄7	Preparing functions\venv	建立虛擬環境並安裝後端套件	第一次 1–3 分鐘
4⁄7	Preparing functions.env	保留或建立金鑰設定	數秒
5⁄7	Checking Firebase login	沒登入時會打開瀏覽器，用 Google 帳號登入	數秒
6⁄7	Deploying API + website + Firestore security rules	部署後端、網站、安全規則，以及 Storage 規則	3–6 分鐘
7⁄7	Verifying the live site	呼叫 `/api/health` 確認版本	數秒

1. 如果出現 **「Would you like to proceed with deletion?」**，代表雲端有舊的函式不在這次部署裡，請回答 **N**。
2. 最後看到 **`API is live ... 2026-10-16d`** 就是成功。打開網站後按 **Ctrl + F5** 強制重新整理。

---

5. 手動指令（進階）

在 `firebase` 資料夾開啟命令提示字元執行：

目的	指令	時間
登入 Firebase	`firebase login`	—
全部部署	`firebase deploy --project mycontractapp-911`	3–6 分鐘
只改網頁（HTML/CSS/JS、頁尾）	`firebase deploy --only hosting --project mycontractapp-911`	約 30 秒
只改後端	`firebase deploy --only functions --project mycontractapp-911`	2–5 分鐘
只改安全規則	`firebase deploy --only firestore:rules,storage --project mycontractapp-911`	約 20 秒
查看後端日誌	`firebase functions:log --project mycontractapp-911`	—

> 手動部署後端前，請確認 `functions\venv` 存在，否則 Firebase CLI 無法分析 Python 程式。第一次請先執行一次 `deploy.cmd`。

6. 部署後驗證

檢查	方法	正確結果
後端版本	打開 https://mycontractapp-911.web.app/api/health	`{"ok": true, ..., "version": "2026-10-16d"}`
管理台	打開首頁	看得到 STEP 1–5，頁尾有「X Shop AI Labs.」連結
合約清單	打開 `/contracts`	列出這個瀏覽器建立的合約
完整流程	建立一份兩方合約，簽署人填你自己的兩個信箱 → 發送邀請 → 兩個連結各簽一次	狀態變成「已全數簽署」，兩個信箱都收到「【已完成簽署】」並附上 PDF

7. 回復到上一版

元件	做法
網站	Hosting 主控台 → 版本記錄 → 在舊版本按「⋮」→「回復」，立即生效
後端	從 GitHub 下載舊版 commit 的 ZIP（repo → Commits → 選版本 → Browse files → Code → Download ZIP），覆蓋後重新執行 `deploy.cmd`

8. 常見問題

狀況	原因	解決方式
第 4 步出現「拒絕存取路徑 ….env」	舊版腳本會掃到受保護的資料夾	已在新版修正，請下載最新版
`Python 3.12 not found`	沒安裝，或沒加入 PATH	安裝 Python 3.12，並勾選「Add to PATH」
第 6 步出現 `Failed to load function definition`	套件沒裝好	刪除 `functions\venv` 後重新執行 `deploy.cmd`
`Storage rules not deployed`	Storage 還沒「開始使用」	照第 2 章第 5 項啟用後，執行 `firebase deploy --only storage`
網站還是舊畫面	瀏覽器快取	按 Ctrl + F5
`/api/health` 的版本不對	後端沒有部署成功	檢查第 6 步的紅字，把錯誤訊息複製下來詢問
翻成英文失敗	Translation API 沒啟用	照第 2 章第 6 項啟用
沒收到 Email	`.env` 的 SMTP 沒設定或密碼錯誤	見 EMAIL_SETUP.md，改完重新部署

9. 費用參考

Blaze 方案有免費額度：Cloud Functions 每月 200 萬次呼叫、Firestore 每天 5 萬次讀取、Storage 5 GB 等，一般中小型的簽約量通常不會超過。建議在 Google Cloud 帳單 設定**預算提醒**（例如每月 USD 5），避免意外產生費用。英文翻譯依 Cloud Translation 計費，每月前 50 萬字元免費。